

Respuestas guía de ejercicios: Aplicaciones de ecuaciones diferenciales

1. Traduzca los siguientes enunciados en ecuaciones diferenciales:

- a. La rapidez con que una población crece en un instante cualquiera es proporcional a la población presente en dicho instante.

- $P(t)$: población en el tiempo t . $\frac{dP}{dt} = k \cdot P$

- b. La población P de una ciudad aumenta a una velocidad proporcional a la población presente y a la diferencia entre 200.000 y dicha población.

- $P(t)$: población en el tiempo t .

- $\frac{dP}{dt} = k \cdot P \cdot (200000 - P)$

- c. La razón de cambio de la temperatura T de una taza de café en el instante t es proporcional a la diferencia entre la temperatura del M medio ambiente y la temperatura del café en dicho instante (ley de enfriamiento de los cuerpos de Newton).

- $\frac{dT}{dt} = k \cdot (M - T)$

- d. La velocidad de desintegración de una sustancia radiactiva es proporcional al número N de átomos radiactivos presentes en cada instante.

- $N(t)$: número de átomos radiactivos en el instante t . $\frac{dN}{dt} = k \cdot N$

- e. La pendiente de la recta tangente a una curva en un punto $P(x; y)$ es el triple de la ordenada de dicho punto.

- $\frac{dy}{dx} = 3y$

2. Según la Ley de Newton de enfriamiento de los cuerpos, la velocidad de enfriamiento de un cuerpo es proporcional a la diferencia entre la temperatura T del cuerpo y la temperatura M del medio ambiente.

Se sabe que se encontró asesinado en su casa quinta a un importante ejecutivo que fue hallado por la policía a las 23 horas. En ese momento la temperatura del cuerpo era de 31°C y una hora después de 30°C . La temperatura del cuarto en que se encontró el cadáver era de 22°C . Suponiendo que la temperatura del cuarto permaneció constante y que la temperatura normal del ser humano es de 37°C , determine a qué hora se cometió el asesinato.

- Aproximadamente a las 18:30

3. La población de cierta comunidad aumenta con una rapidez proporcional a la cantidad de personas que tiene en cualquier momento. Si la población inicial es de 10000 personas y se duplica después de tres años, ¿cuál será la población dentro de 10 años?
- Aproximadamente 100794
4. Un cultivo de bacterias crece con una tasa relativa constante de crecimiento. El primer recuento de se realizó al cabo de dos horas arrojando un resultado de 400 bacterias. Al cabo de seis horas el número de bacterias había crecido a 25600.
- Halle una expresión para la cantidad de bacterias después de t horas.
 - $N(t) = 8 \cdot e^{1,04t}$
 - ¿Cuál era la población inicial? ¿En qué período de tiempo se duplica la población?
 - $t \approx 0,67$
5. Inicialmente había 100 miligramos presentes de una sustancia radiactiva. Después de 6 horas, la masa disminuyó un 3%. Encontrar la cantidad que queda de sustancia después de 24 horas si se sabe que la velocidad de desintegración de la sustancia en cada instante es proporcional a la cantidad de sustancia presente en dicho instante.
- Aproximadamente 88,9 mg
6. Un hombre posee una fortuna que crece en forma proporcional al cuadrado de su fortuna en el momento actual. Si tenía un millón de dólares un año atrás y tiene dos millones de dólares ahora. ¿Cuál será su fortuna dentro de seis meses?
- 4 millones